



**Centro de
Informática**
UFPE



UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE PERNAMBUCO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE)

CENTRO DE INFORMÁTICA (CIN)

DISCIPLINA: COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA

PROFESSOR: WALDOMIRO ALVES

LISTA DE REVISÃO

Desenvolva um programa na linguagem C para resolver cada questão abaixo.

Questão 1 - Considere o seguinte tipo estruturado:

```
typedef struct produto {  
    char nome[31];  
    float preco;  
} tProduto;
```

- a) Implemente a função void LerProdutos(tProduto produtos[]) para ler os dados de 8 produtos e armazená-los em um vetor de registros.
- b) Grave os dados dos produtos em um arquivo texto denominado produtos.txt, contendo um produto por linha no formato: nome preço, sendo um registro por linha e utilizar a tabulação como separador dos campos.

Questão 2 - Utilizando o arquivo produtos.txt da questão anterior:

- a) Leia todos os registros do arquivo e exiba-os na tela em formato tabular. Utilize a função feof() para efetuar a leitura sequencial do arquivo.
- b) Solicite ao usuário um valor de preço e mostre apenas os produtos cujo preço seja menor ou igual ao valor informado. Ao final, exiba a quantidade de produtos encontrados.

Questão 3 - Considere o registro:

```
typedef struct aluno {  
    char nome[21];  
    float nota;  
} tAluno;
```

- a) Leia os dados de 10 alunos utilizando uma função.
- b) Implemente a função float CalcularMedia(tAluno alunos[]) que retorne a média das notas.
- c) Mostre nome, nota e situação (Aprovado para nota $\geq 7,0$ e Reprovado para nota $< 7,0$). Ao final, exiba a média da turma.

Questão 4 - Considere o seguinte tipo estruturado:

```
typedef struct pessoa {  
    char nome[21];  
    int idade;  
} tPessoa;
```

Faça um programa em C que realize os seguintes processamentos:

- a) Implemente a função void LerPessoas(tPessoa pessoas[]) para ler os dados de 10 pessoas e armazená-los em um vetor de registros.
- b) Conte e exiba a quantidade de pessoas cujos nomes iniciam com uma vogal, independentemente de serem digitadas em letras maiúsculas ou minúsculas. Utilize a função toupper() da biblioteca ctype.h.
- c) Exiba todos os nomes que possuem mais de 5 caracteres. Utilize a função strlen() da biblioteca string.h.
- d) Exiba:
 - O maior nome digitado;
 - A quantidade de nomes que começam com letra maiúscula utilizando a função isupper();
 - A quantidade de nomes que começam com letra minúscula utilizando a função islower().